

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Análisis y Diseño de Sistemas y Base de Datos

Ciclo - 2026

Bienvenidos!

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Ricardo Gómez

Licenciado en Ciencias de la Computación

ricardo.gomez@docente.udb.edu.sv

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Agenda

UNIDAD III: DISEÑO DE INTERFACES

- Interfaces gráficas de usuario
- Lineamientos para el diseño de diálogos
- Funcionamiento normal y consistencia
- Diseño de ayuda y consultas



- Cual es el propósito?
- Por qué son importantes?
- Ejemplos

Retrospectiva Clase anterior

A

Qué son los **prototipos** y su rol en el desarrollo de software

Definición:

- Técnica de desarrollo donde se crea una versión inicial y funcional del software para pruebas y validación temprana (Figma)

B

Introducir los principios y características del **Desarrollo Rápido de Aplicaciones** (RAD)

Definición:

- Es un enfoque que enfatiza la rapidez en la creación de aplicaciones mediante el uso de herramientas y técnicas que reducen el tiempo de desarrollo

C

Analizar los fundamentos de la **Programación Extrema (XP)** y cómo mejora la calidad del software

Definición:

- Metodología ágil que busca mejorar la calidad del software y la capacidad de respuesta ante cambios mediante prácticas de programación rigurosas y una comunicación constante entre los miembros del equipo.

El análisis y diseño de sistemas de información permite mejorar procesos de negocio y desarrollar productos que generen beneficios

Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario (GUI)

Objetivos de la clase

1. Comprender la importancia de una interfaz gráfica de usuario (GUI)
2. Conocer los lineamientos esenciales para el diseño de diálogos efectivos.
3. Analizar el funcionamiento normal y la consistencia en las interfaces.
4. Aprender a diseñar ayuda y consultas en las aplicaciones

Exploraremos los principios y buenas prácticas del diseño de interfaces gráficas.

Veremos cómo crear experiencias de usuario intuitivas y funcionales, tomando en cuenta lineamientos, consistencia y diseño de ayuda.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

¿Qué es una interfaz gráfica de usuario (GUI)?

1 Definición:

Es el espacio en el que los **usuarios interactúan** con una computadora, aplicación o dispositivo **mediante elementos gráficos** (botones, iconos, menús, etc.)

Es la parte de un sistema operativo o aplicación que permite la interacción mediante gráficos, iconos, botones y ventanas

2 Importancia:

La GUI es la **puerta de entrada** al software y puede influir en la **experiencia de usuario (UX)**, la productividad y la accesibilidad de la aplicación.

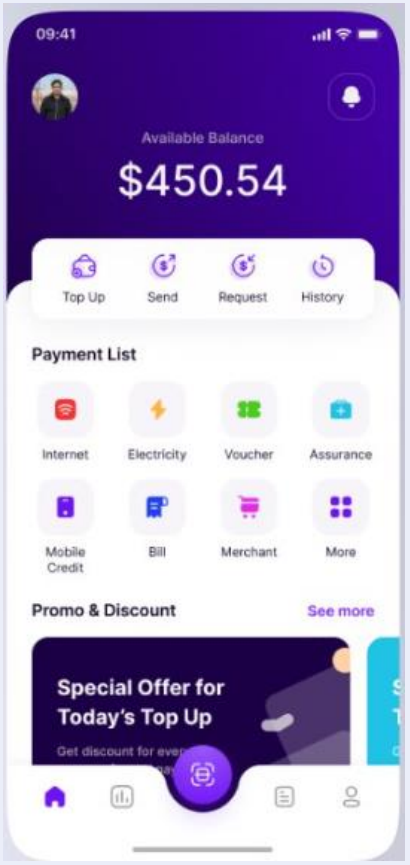
Es crucial en la usabilidad, ya que determina cómo los usuarios interactúan con una aplicación o sistema

Ejemplo: Un smartphone. El sistema operativo tiene una GUI con iconos (aplicaciones), menús y botones táctiles

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Ejemplos de GUI







Lineamientos para el Diseño de Diálogos

Objetivo: Crear una comunicación clara y eficiente entre el usuario y el sistema

Principios

1- Claridad	2- Simplicidad	3- Jerarquía visual	4- Visibilidad
• Utilizar un lenguaje claro y comprensible. Evitar jerga técnica innecesaria	• Diseñar interfaces fáciles de navegar y no sobrecargar al usuario con información o opciones innecesarias	• Organizar los elementos de forma lógica, con una estructura jerárquica visual clara.	• Los elementos importantes deben estar a la vista; no esconder funciones esenciales.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Tipos comunes de diálogos

1 Diálogos Modales:

Bloquean la interacción con otras partes de la aplicación hasta que el usuario tome una acción (por ejemplo, advertencias, confirmaciones)

2 Diálogos No Modales:

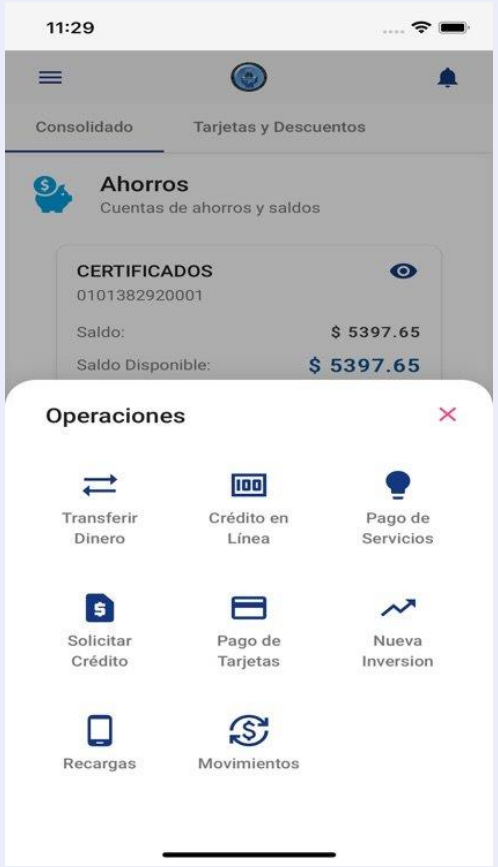
Permiten que el usuario interactúe con otras partes de la aplicación mientras el diálogo está abierto (por ejemplo, barras laterales).

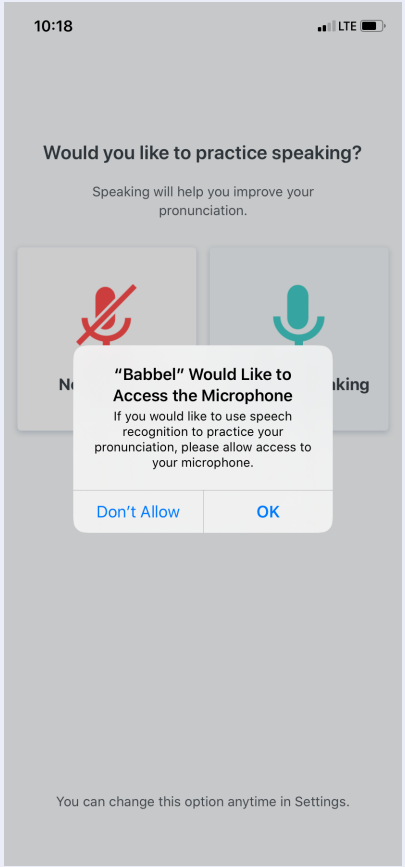
Ejemplo: En una aplicación de banca móvil, el diálogo para transferir dinero debe ser claro, con solo los campos esenciales: monto, cuenta de destino, y botón de "transferir".

UNIVERSIDAD DON BOSCO

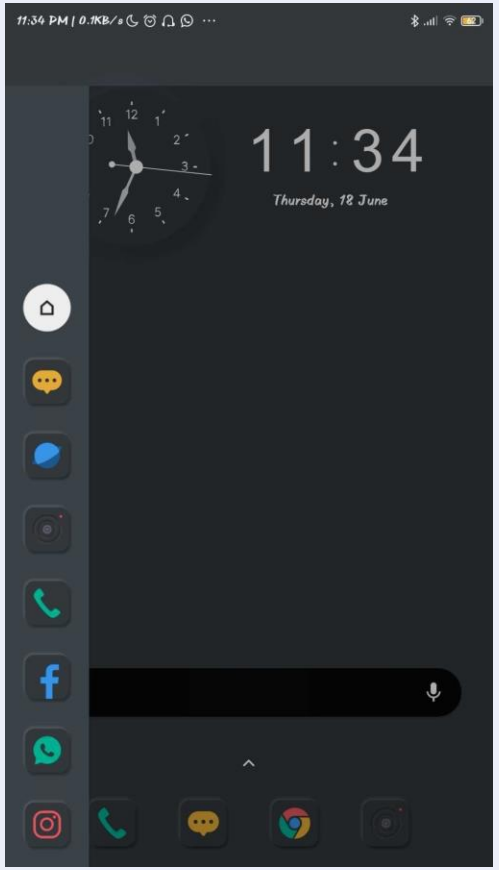
Ejemplos de Diálogos

Modal





No Modal



Funcionamiento Normal y Consistencia

- **Funcionamiento normal**: Los elementos de la interfaz deben comportarse de manera predecible. El usuario debe entender cómo funcionan los botones, iconos, menús, etc.
- **Consistencia**: La interfaz debe seguir un patrón. Los colores, los botones y las interacciones deben ser coherentes en todo el sistema.

¿Cómo garantizar la consistencia?

Consistencia visual

- Utilizar los mismos colores, formas, iconos y estilos en toda la aplicación

Consistencia funcional

- Las acciones y funciones deben realizarse de la misma manera en todas las partes del software.

Predecibilidad

- Los usuarios deben poder anticipar los efectos de sus acciones (por ejemplo, al hacer clic en un botón, debería suceder lo que esperan)

Ejemplo de antipatrón: Un botón de "guardar" que en una parte de la aplicación está en la parte superior y en otra en la parte inferior, confundiendo al usuario

Consejo: Asegúrate de que las funciones principales, como los botones de acción, estén en lugares estándar para que los usuarios no tengan que buscar cómo realizar una acción común.

Consistencia entre dispositivos



Crypto.com

Consistencia: La interfaz debe seguir un patrón. Los colores, los botones y las interacciones deben ser coherentes en todo el sistema.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Diseño de Ayuda y Consultas

Tipos de ayuda

A

Ayuda contextual: Información o sugerencias que aparecen en el contexto donde el usuario está trabajando (por ejemplo, una ventana emergente cuando el usuario pasa el cursor sobre un ícono).

B

Documentación detallada: Un sistema de ayuda accesible desde el menú, que explica las funcionalidades en detalle (idealmente accesible sin salir de la aplicación).

C

Sistemas de búsqueda: Permiten a los usuarios buscar respuestas o tutoriales dentro de la ayuda.

Los usuarios deben poder resolver sus dudas rápidamente sin interrumpir su flujo de trabajo

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Diseño de Ayuda y Consultas

Buenas prácticas

A

Proveer **mensajes de error** y **mensajes informativos** claros.

B

Ayuda interactiva: Guías paso a paso que enseñan cómo realizar ciertas tareas

C

Consultas frecuentes (FAQ): Una sección con las dudas más comunes de los usuarios.

Ejemplo: En un software de edición de fotos, al hacer clic en un botón desconocido, debería aparecer una breve descripción del botón o una opción para "Ver más ayuda".
Además, se debe permitir al usuario buscar tutoriales o resolver dudas frecuentes desde el menú de ayuda.

Un buen diseño de ayuda asegura que los usuarios puedan resolver dudas o encontrar información sin frustración

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Resumen de Buenas Prácticas

Mantén la **consistencia** en toda la interfaz

Sigue **lineamientos claros** para diseñar diálogos intuitivos

Asegúrate de que las funciones y los elementos se comporten de manera predecible y fácil de usar

Diseña **ayuda y consultas** que sean accesibles, claras y útiles.

Consejo Final: La experiencia del usuario depende en gran medida de la facilidad con la que pueda interactuar con la interfaz, por lo que siempre es importante centrarse en la **usabilidad** y la **simplicidad**.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Preguntas y Discusión





UNIVERSIDAD DON BOSCO

www.udb.edu.sv

UDBelsalvador